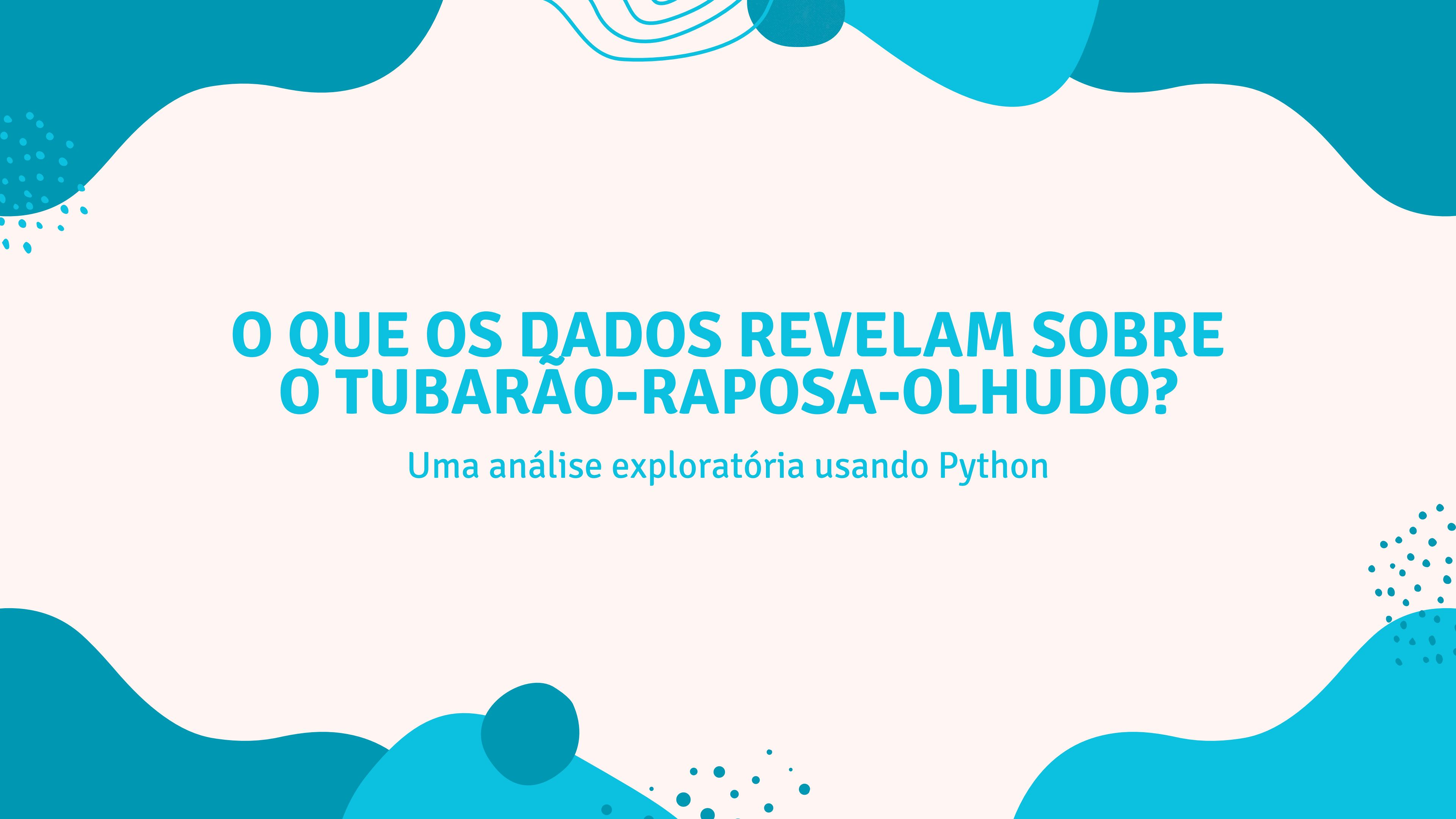




O QUE OS DADOS REVELAM SOBRE O TUBARÃO-RAPOSA-OLHUDO?

Uma análise exploratória usando Python

OBJETIVO

- Explorar a distribuição geográfica global da espécie
- Identificar padrões temporais nos registros
- Investigar possíveis influências climáticas no comportamento da espécie
- Analisar regiões com maior concentração de avistamentos

FERRAMENTAS UTILIZADAS

- Python
- Pandas
- Plotly
- Dataset do GBIF

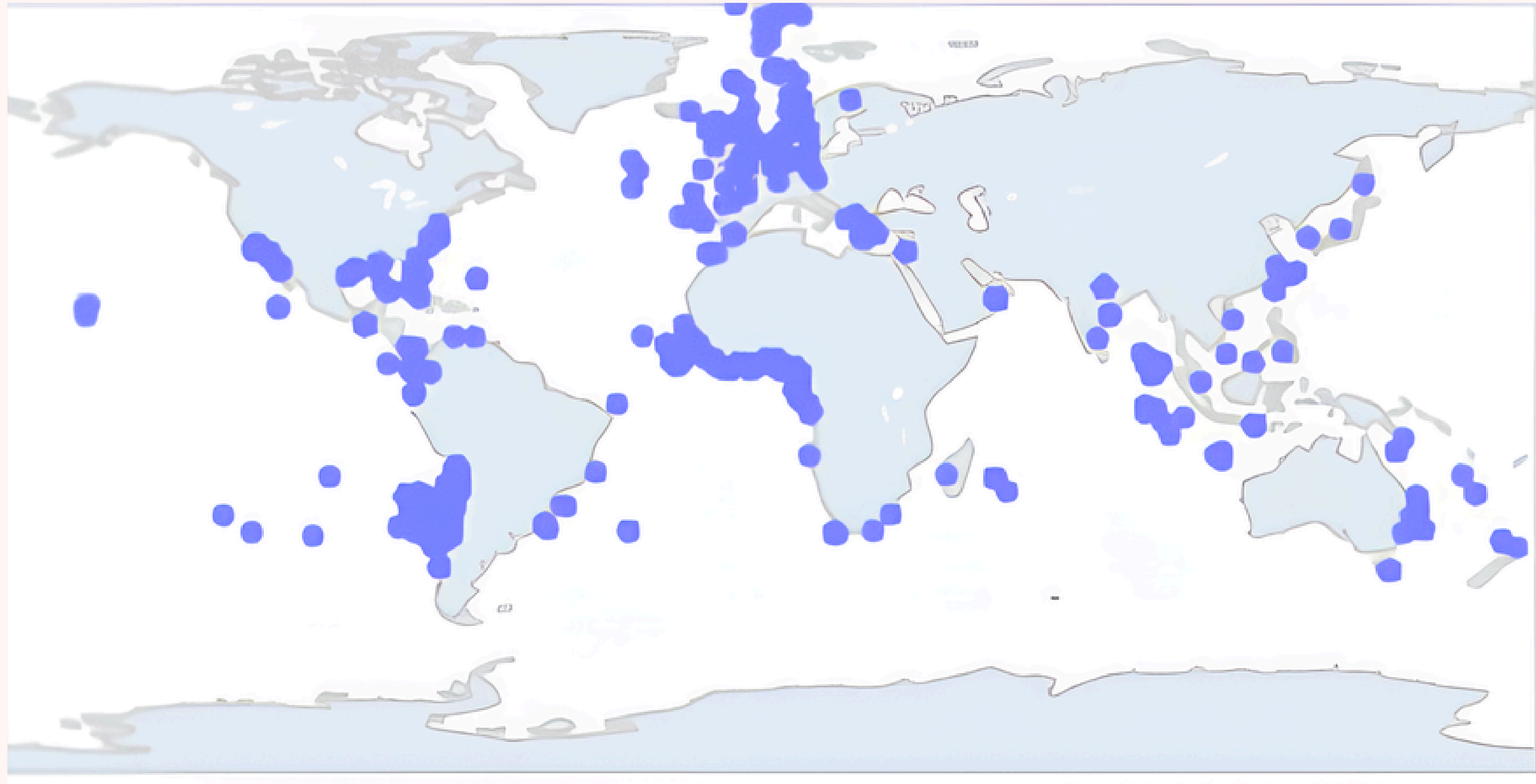
SOBRE O DATASET

O dataset contém:

- Dados geográficos
- Datas de ocorrência
- Registros biológicos
- Informações taxonômicas
- Coordenadas geográficas

DISTRIBUIÇÃO GLOBAL

Onde os Tubarões Foram Registrados?

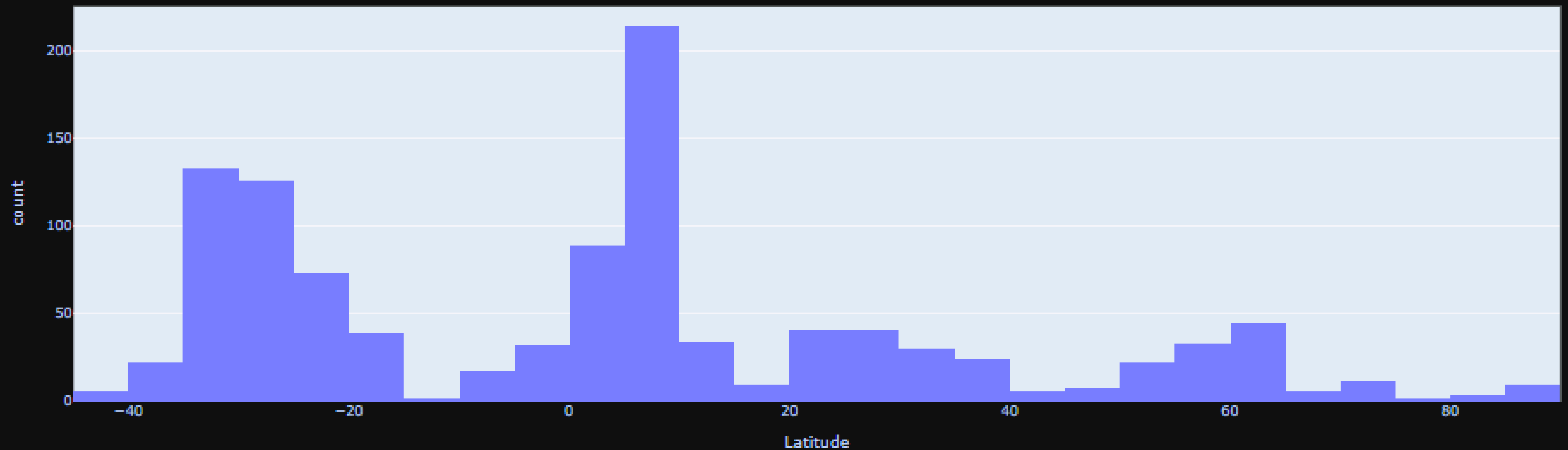


DISTRIBUIÇÃO GLOBAL

- **Principais observações:**
- Distribuição global nos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico
- Presença em ambos os hemisférios
- Forte concentração no Chile e na Indonésia, que juntos respondem pela maioria dos registros
- Preferência clara por regiões tropicais e subtropicais

PREFERÊNCIA CLIMÁTICA

Distribuição por Latitude



PREFERÊNCIA CLIMÁTICA

Principais observações:

- Maior concentração de registros entre as latitudes -30° e $+30^{\circ}$
- Pouquíssimos registros acima de 60° (regiões polares)
- Pico de ocorrências próximo ao equador
- Confirma preferência por águas tropicais e subtropicais
-

REGIÕES COM MAIS REGISTROS

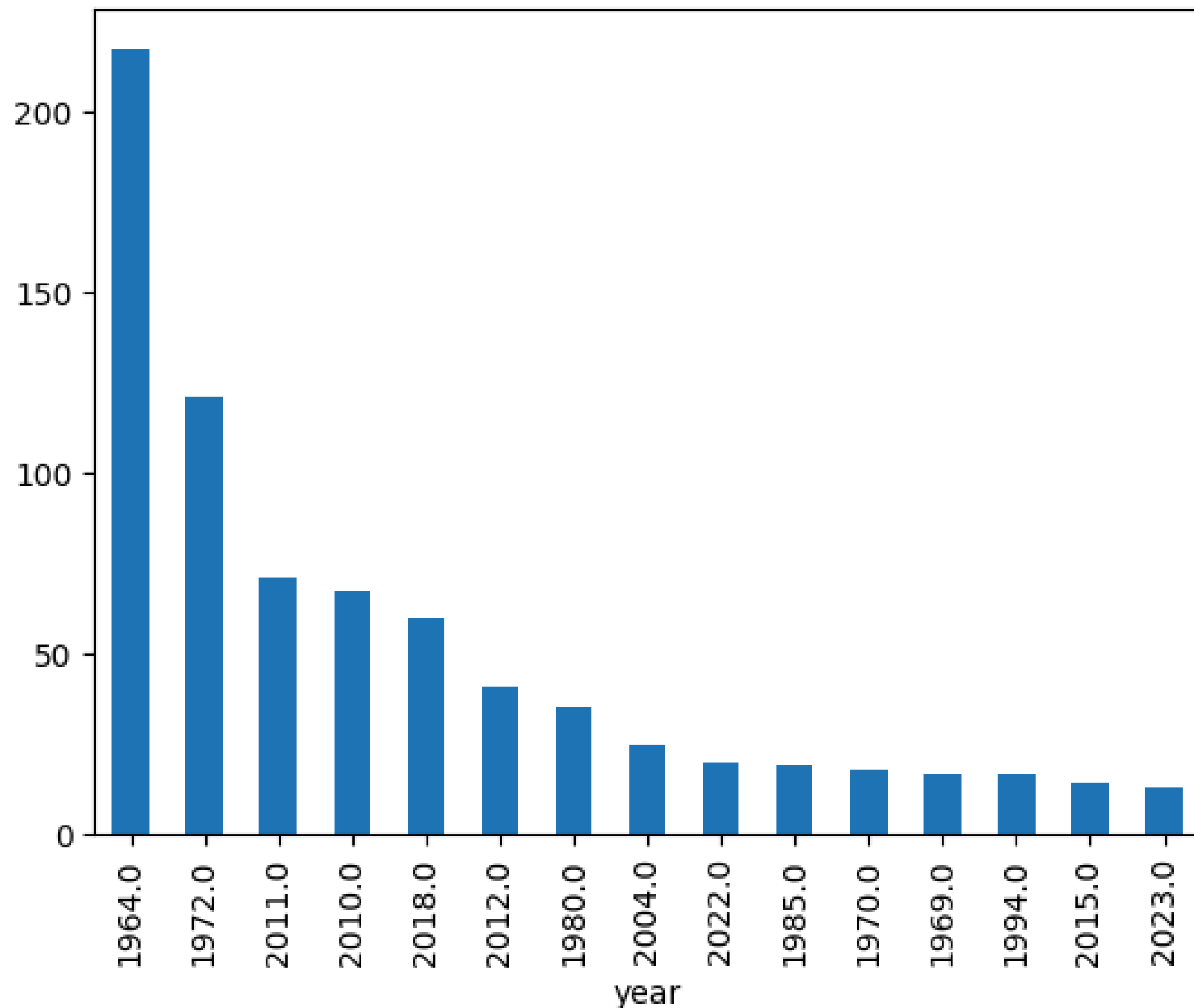
#	País	Registros
0	Chile	344
1	Indonésia	142
2	Estados Unidos	80
3	Omã	41
4	Nigéria	40
5	Índia	34
6	Ilhas Faroe	29
7	Costa do Marfim	28
8	Noruega	27
9	Gana	26
10	Reino Unido	26
11	México	25
12	Austrália	22
13	Gabão	22
14	Serra Leoa	19

Chile e Flórida Chamaram Atenção

Possíveis explicações:

- Maior esforço científico
- Atividade pesqueira intensa
- Monitoramento marinho
- Compartilhamento de dados

REGISTROS AO LONGO DOS ANOS



Observações:

- Pico de registros no ano de 1972
- 28 ocorrências registradas em um único dia

hipóteses:

- Migração sazonal
- Expedição científica
- Coleta massiva de dados
- Influência climática

O CLIMA PODE INFLUENCIAR?

Observou-se que um dos anos com maior número de registros coincide com um período de ocorrência do fenômeno El Niño. Esse fenômeno climático altera padrões oceânicos, incluindo temperatura da água e correntes marítimas, podendo influenciar a distribuição, migração e ocorrência de espécies marinhas.

Possíveis impactos:

- Mudanças migratórias
- Alteração na distribuição geográfica
- Maior ocorrência em determinadas regiões

CONCLUSÕES

- A espécie possui distribuição global
- Há preferência por águas quentes
- Existem indícios de comportamento migratório
- Dados biológicos podem conter vieses de coleta

REFERÊNCIAS

Global Biodiversity Information Facility (GBIF). GBIF Occurrence Download. Disponível em: <https://doi.org/10.15468/dl.e32c5n>. Acesso em: 19 maio 2026.

NSC Total. Linha do tempo mostra os super El Niños da história e indica ritmo que preocupa a ciência. Acesso em: 19 maio 2026.

Pandas — biblioteca utilizada para manipulação e análise dos dados em Python.

Plotly — biblioteca utilizada para visualização gráfica e construção dos mapas interativos.

Python — linguagem utilizada para processamento, análise e visualização dos dados.